PrepaTec | MONMX Hidalgo 2026



COPUOS Preparatoria

Background

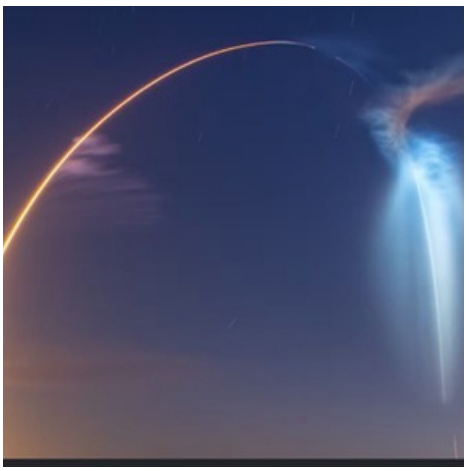
RAÍCES AL FUTURO

'yu ha rä mäyu

Introducción al Comité

El Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre (COPUOS) es uno de los principales organismos internacionales encargados de promover la cooperación entre los Estados en materia espacial. Su propósito es fomentar el uso pacífico, responsable y sostenible del espacio ultraterrestre, procurando que los avances tecnológicos y científicos derivados de la exploración y utilización del espacio contribuyan al desarrollo de las sociedades y al bienestar de la humanidad. En el contexto global, COPUOS aborda asuntos relacionados con la exploración espacial, el desarrollo y uso de tecnologías espaciales, la cooperación internacional, la observación de la Tierra y la sostenibilidad de las actividades realizadas en el espacio. Debido a que estas tecnologías pueden proporcionar información esencial para enfrentar problemas terrestres, la cooperación entre países resulta fundamental para garantizar que sus beneficios sean accesibles de manera equitativa y que puedan utilizarse para atender desafíos globales. La participación de COPUOS en el MUNMx2026 Campus Hidalgo se vincula directamente con la temática de sostenibilidad y nuevas tecnologías. El comité permitirá analizar cómo las tecnologías espaciales pueden contribuir al desarrollo sostenible y a la protección de comunidades vulnerables, incluyendo pueblos indígenas que pueden enfrentar mayores riesgos ante fenómenos naturales. A través de la cooperación internacional para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías espaciales y del uso de estas para la prevención, monitoreo y gestión de desastres naturales, los delegados podrán discutir soluciones que combinen innovación tecnológica, sostenibilidad y atención a las necesidades de las comunidades.







Tópico A

Cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo a las tecnologías espaciales y sus beneficios.

Pregunta rectora

¿De qué manera puede la comunidad internacional establecer mecanismos normativos, financieros y de transferencia tecnológica que garanticen un acceso equitativo y sostenible a las tecnologías espaciales para los países en desarrollo, sin vulnerar los incentivos a la innovación ni la propiedad intelectual de las naciones y sectores desarrollados?

El tópico A, “Cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo a las tecnologías espaciales y sus beneficios”, aborda la necesidad de reducir las diferencias existentes entre los Estados en cuanto a su capacidad para desarrollar, adquirir y utilizar tecnologías espaciales. Estas tecnologías incluyen satélites de observación terrestre, sistemas de navegación, telecomunicaciones y herramientas para analizar información sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Su importancia dentro de la agenda internacional radica en que pueden contribuir al desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la gestión de recursos y la respuesta ante emergencias. La ONU señala que las tecnologías espaciales pueden apoyar numerosos Objetivos de Desarrollo Sostenible y es que la cooperación científica y tecnológica es fundamental para los países en desarrollo. Actualmente, uno de los principales desafíos es que los países con menores recursos enfrentan barreras financieras, técnicas y educativas para aprovechar estas herramientas. Por ello, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la UNESCO participan en iniciativas relacionadas con capacitación tecnología y cooperación internacional. Programas como KiboCUBE que permiten el uso de estaciones espaciales, también han permitido que instituciones de países en desarrollo participen en proyectos satelitales. El debate internacional se concentra en cómo garantizar una distribución justa de los beneficios del espacio sin limitar la innovación. También existen diferencias sobre la transferencia de tecnología, el financiamiento, el acceso a datos satelitales y la creación de capacidades nacionales. En 2025, para COPUOS continuó discutiendo iniciativas fortalecer la cooperación y compartir los beneficios de las actividades espaciales, especialmente con países en desarrollo.





> “El espacio ultraterrestre debe explorarse y utilizarse en beneficio e interés de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico o científico.”
> — Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de la ONU (1967)

Contexto Histórico

La cuestión del acceso equitativo a las tecnologías espaciales comenzó a adquirir relevancia internacional durante la Guerra Fría, especialmente después del lanzamiento del Sputnik 1 en 1957. El rápido desarrollo de las actividades espaciales evidenció la necesidad de establecer reglas internacionales y de promover la cooperación entre los Estados. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció COPUOS como un organismo permanente para analizar la exploración y utilización pacífica del espacio. Posteriormente, la Resolución 1721 (XVI) de 1961 estableció principios como la libertad de exploración espacial y la aplicación del derecho internacional al espacio ultraterrestre. En 1967 entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, considerado la base del derecho espacial internacional. El tratado estableció que la exploración y utilización del espacio debe realizarse en beneficio de todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico o científico. Posteriormente, la ONU impulsó las conferencias UNISPACE de 1968, 1982 y 1999. UNISPACE III, celebrada en 1999, destacó la necesidad de aumentar el acceso de los países en desarrollo a la ciencia y tecnología espaciales, así como fortalecer la capacitación y la educación. En 1996, la Asamblea General adoptó la Resolución número 51/122 sobre cooperación internacional para la exploración y utilización del espacio en beneficio de todos los Estados, tomando especialmente en cuenta

En 1996, la Asamblea General adoptó la Resolución número 51/122 sobre cooperación internacional para la exploración y utilización del espacio en beneficio de todos los Estados, tomando especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. A pesar de estos avances, la diferencia de capacidades tecnológicas, infraestructura y financiamiento entre Estados continúa haciendo vigente el debate sobre cómo garantizar un acceso más equitativo a los beneficios de las tecnologías espaciales.





Medidas Tomadas

La comunidad internacional ha desarrollado diversas medidas para promover un acceso más equitativo a las tecnologías espaciales. Uno de los principales instrumentos es la Agenda “Space2030”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 76/3 en 2021. Esta iniciativa establece un marco para aprovechar la ciencia y tecnología espacial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca que sus beneficios estén disponibles para todos los Estados, independientemente de su nivel de desarrollo. A través de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) también se han implementado programas de capacitación y desarrollo de capacidades. Entre ellos se encuentra “Access to Space for All”, que ofrece oportunidades educativas y prácticas relacionadas con el desarrollo de satélites, experimentos espaciales y herramientas tecnológicas. Asimismo, el programa KiboCUBE ha facilitado que instituciones de países en desarrollo participen en proyectos de satélites pequeños; UNOOSA reportó que, desde 2018, sus actividades habían apoyado lanzamientos vinculados con países como Kenia, Guatemala, Mauricio y Moldavia. Sin embargo, estas medidas enfrentan limitaciones. La disponibilidad de programas internacionales no elimina las diferencias en infraestructura, financiamiento, conocimientos especializados y capacidad institucional entre los Estados. Por ello, UNOOSA mantiene iniciativas de desarrollo de capacidades orientadas particularmente a países en desarrollo. El reto actual consiste en ampliar la participación, mejorar el acceso a datos y tecnología y fortalecer las capacidades nacionales para que los beneficios de las actividades espaciales puedan aprovecharse de manera sostenible y equitativa.





“En el espacio no hay fronteras. Es un recordatorio de que compartimos un solo planeta y un solo destino.”
— Anousheh Ansari

Preguntas Guía

1. ¿Cuálesla posturaoficialde su país respecto al acceso equitativo a las tecnologías espaciales?
2. ¿Qué tecnologías espaciales considera prioritarias para su país para impulsar el desarrollo sostenible?
3. ¿Qué programas o políticas nacionales ha implementado su país para desarrollar o facilitar el acceso a tecnologías espaciales?
4. ¿Qué acuerdos, tratados o iniciativas internacionales relacionados con la cooperación espacial ha apoyado o firmado su país?
5. ¿Qué principales obstáculos económicos, tecnológicos o educativos enfrenta su país para acceder a estas tecnologías?
6. ¿Cómo puede la cooperación internacional reducir las diferencias en capacidades espaciales entre países desarrollados y países en desarrollo?
7. ¿Qué mecanismos de financiamiento o transferencia tecnológica podría apoyar su país para ampliar el acceso a estas tecnologías?
8. ¿Cómo podría garantizarse que la transferencia de tecnología espacial respete la seguridad, la propiedad intelectual y los intereses de los Estados involucrados?
9. ¿Con qué países u organismos internacionales podría colaborar su delegación para desarrollar soluciones al problema?
10. ¿Qué propuesta concreta podría presentar su país ante COPUOS para garantizar que los beneficios de las tecnologías espaciales sean más accesibles y equitativos?



Tópico B

Usode tecnologías espaciales parala prevención, monitoreo y gestión de desastres naturales.

Pregunta rectora

¿Cómo puede la comunidad internacional optimizar los mecanismos de cooperación e infraestructura espacial para garantizar la recolección, el intercambio en tiempo real y la llegada efectiva de datos satelitales a las comunidades vulnerables, fortaleciendo la gestión integral del riesgo antes, durante y después de un desastre natural?

El tópico B, “Uso de tecnologías espaciales para la prevención, monitoreo y gestión de desastres naturales”, aborda la utilización de satélites, sistemas de observación de la Tierra, telecomunicaciones y sistemas de posicionamiento para reducir los efectos de fenómenos naturales. Estas herramientas permiten obtener información sobre huracanes, incendios forestales, inundaciones, sequías y otros eventos, facilitando la identificación de zonas de riesgo, la emisión de alertas y la coordinación de los servicios de emergencia. Su relevancia dentro de la agenda internacional se relaciona con la reducción del riesgo de desastres y con el desarrollo de comunidades más resilientes. Actualmente, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para las Cuestiones del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) promueven el uso de información y tecnologías espaciales para enfrentar estos riesgos. Además, iniciativas como la Plataforma de las Naciones Unidas para la Información Obtenida desde el Espacio para la Gestión de Desastres y la Respuesta de Emergencia (UN-SPIDER) proporcionan apoyo y acceso a información espacial para los Estados. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con el acceso a datos, infraestructura, financiamiento, capacitación y capacidad tecnológica. También existe el reto de garantizar que la información llegue oportunamente a las comunidades afectadas, incluyendo pueblos indígenas y regiones rurales. Por ello, uno de los principales debates consiste en cómo fortalecer la cooperación internacional para aprovechar las tecnologías espaciales antes, durante y después de un desastre.





“La exploración espacial es una empresa global que requiere la unión de las capacidades y la sabiduría de toda la humanidad.”
— Kofi Annan

Contexto Histórico

Elusode tecnologías espaciales para enfrentar desastres naturales comenzó a desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XX, con el avance de los satélites meteorológicos. En 1960, Estados Unidos lanzó TIROS-1, el primer satélite meteorológico exitoso, que permitió obtener imágenes de la Tierra desde el espacio y mejorar la observación de fenómenos atmosféricos. Posteriormente, el desarrollo de sistemas de observación terrestre permitió recopilar información sobre huracanes, inundaciones, incendios y otros fenómenos naturales. En 1972 se lanzó Landsat 1, iniciando una serie de satélites utilizados para observar cambios en la superficie terrestre y apoyar el monitoreo ambiental. Durante las décadas siguientes, la cooperación internacional permitió ampliar el uso de imágenes satelitales para la prevención y respuesta ante desastres. En 1999, la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres fue establecida por agencias espaciales para facilitar la entrega de datos satelitales a los países afectados por desastres. En 2005, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres adoptó el Marco de Acción de Hyogo, que promovió una mayor preparación y reducción del riesgo.

Posteriormente, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 reconoció la importancia de la tecnología y la información científica para comprender y reducir los riesgos. En este contexto, la ONU creó UN-SPIDER, que facilita el acceso a información espacial para apoyar la gestión de desastres. Actualmente, las tecnologías espaciales forman parte de los mecanismos internacionales de prevención, monitoreo y respuesta ante emergencias.

Medidas Tomadas

La comunidad internacional ha implementado diferentes medidas para utilizar las tecnologías espaciales en la prevención y gestión de desastres naturales. Una de las principales es el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en 2015, que establece como prioridades comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, invertir en resiliencia y mejorar la preparación ante desastres. El marco reconoce la importancia de la ciencia, la tecnología y el intercambio de información para reducir los riesgos. Dentro de las Naciones Unidas, el programa UN-SPIDER de UNOOSA facilita el acceso a información y tecnologías espaciales para apoyar a los países antes, durante y después de un desastre. Además, la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres permite proporcionar rápidamente imágenes y datos satelitales a las autoridades de los países afectados. Para 2022, este mecanismo había apoyado emergencias en numerosos países en desarrollo. Otra medida internacional es la iniciativa “Alertas Tempranas para Todas las Personas”, impulsada por la ONU para ampliar el acceso a sistemas de alerta temprana. Actualmente, el reto consiste en fortalecer la infraestructura, capacitación y financiamiento necesarios para utilizar estos sistemas de manera efectiva. También es necesario mejorar el acceso de comunidades rurales e indígenas a las alertas y garantizar que la información satelital pueda transformarse rápidamente en acciones de prevención y respuesta.



“Miramos al espacio para entender mejor la Tierra y proteger a las generaciones futuras.”
— Dr. Vikram Sarabhai

Preguntas Guía

1. ¿Qué tipos de desastres naturales representan el mayor riesgo para su país y qué medidas utiliza actualmente para enfrentarlos?
2. ¿Qué sistemas de alerta temprana utiliza su país para identificar y comunicar posibles desastres naturales?
3. ¿Cómo emplea su país imágenes satelitales y datos de observación terrestre para monitorear fenómenos naturales?
4. ¿Qué instituciones nacionales son responsables de utilizar información espacial durante una emergencia?
5. ¿Qué dificultades enfrenta su país para convertir los datos obtenidos desde el espacio en acciones rápidas de prevención y respuesta?
6. ¿Cómo pueden las tecnologías espaciales mejorar la evacuación y la comunicación con las poblaciones afectadas durante un desastre?
7. ¿De qué manera pueden integrarse los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas con los sistemas tecnológicos de prevención de desastres?
8. ¿Cómo puede garantizarse que las comunidades rurales y aisladas reciban alertas de manera oportuna durante una emergencia?
9. ¿Qué medidas debería impulsar COPUOS para mejorar la coordinación internacional durante un desastre natural que afecte a varios países?
10. ¿Cómo podría fortalecerse el uso de tecnologías espaciales durante las etapas de prevención, respuesta y recuperación después de un desastre?

Referencias

United Nations. (1967). Treaty on principles governing the activities of States exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bo United Nations Office for Outer Space Affairs.
https://legal.un.org/avl/ha/tos/tos.html - United Nations General Assembly. (Declaration on international cooperation in the exploration and use of outer s for the benefit and in the interest of all States, taking into particular account t needs of developing countries (A/RES/51/122). United Nations.
https://digitallibrary.un.org/record/231739 - United Nations Office for Outer Affairs. (n.d.). Committee on the Peaceful Uses of https://www.unoosa.org/c Outer Space (COPUOS). United Nations. United Nations Office for Outer Spa Affairs. (n.d.). Access to Space for All. UnitedNations.
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/access2space4all/AccSpace4A tnerships .html - United Nations Office for Outer Space Affairs. (n.d.). Space2 Agenda. United Nations.
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2024/stspace/stsp 8_0_html/st _space-088E.pdf - United Nations Office for Disaster Risk Redu (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United N https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reducti 2015-2030 - United Nations Office for Outer Space Affairs. (n.d.). UN-SPIDE Technical advisory support. United https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwo

spider/tas.html - Charter Nations. United Nations Office for Outer Space Affa (2022). UN-SPIDER and the International Space and Major Disasters. https:// spider.org/international-charter-space-and-major-disasters - United Nations International Charter: Space and Major Disasters. (n.d.). The International Cha Space and Major Disasters. https://disasterscharter.org/es - World Meteoro Organization. (n.d.). TIROS-1. World Meteorological Organization.
https://space.oscar.wmo.int/satellites/view/tiros_1 - U.S. Geological Survey. Landsat 1. U.S. Department of the Interior.https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-1